SECCION ANATOMIA
ASIGNATURA ANATOMIA II

TEMA:
DESARROLLO DE VASOS SANGUINEOS

Arterial

Venoso

Linfático

Circulación fetal

- Sistema vascular sanguíneo
  - Sistema arterial
  - Sistema venoso
- Sistema vascular linfático

Función del sistema vascular

- Distribución: Oxígeno, Nutrientes, hormonas
- Recoger: Dióxido de carbono, Productos metabólicos de desecho

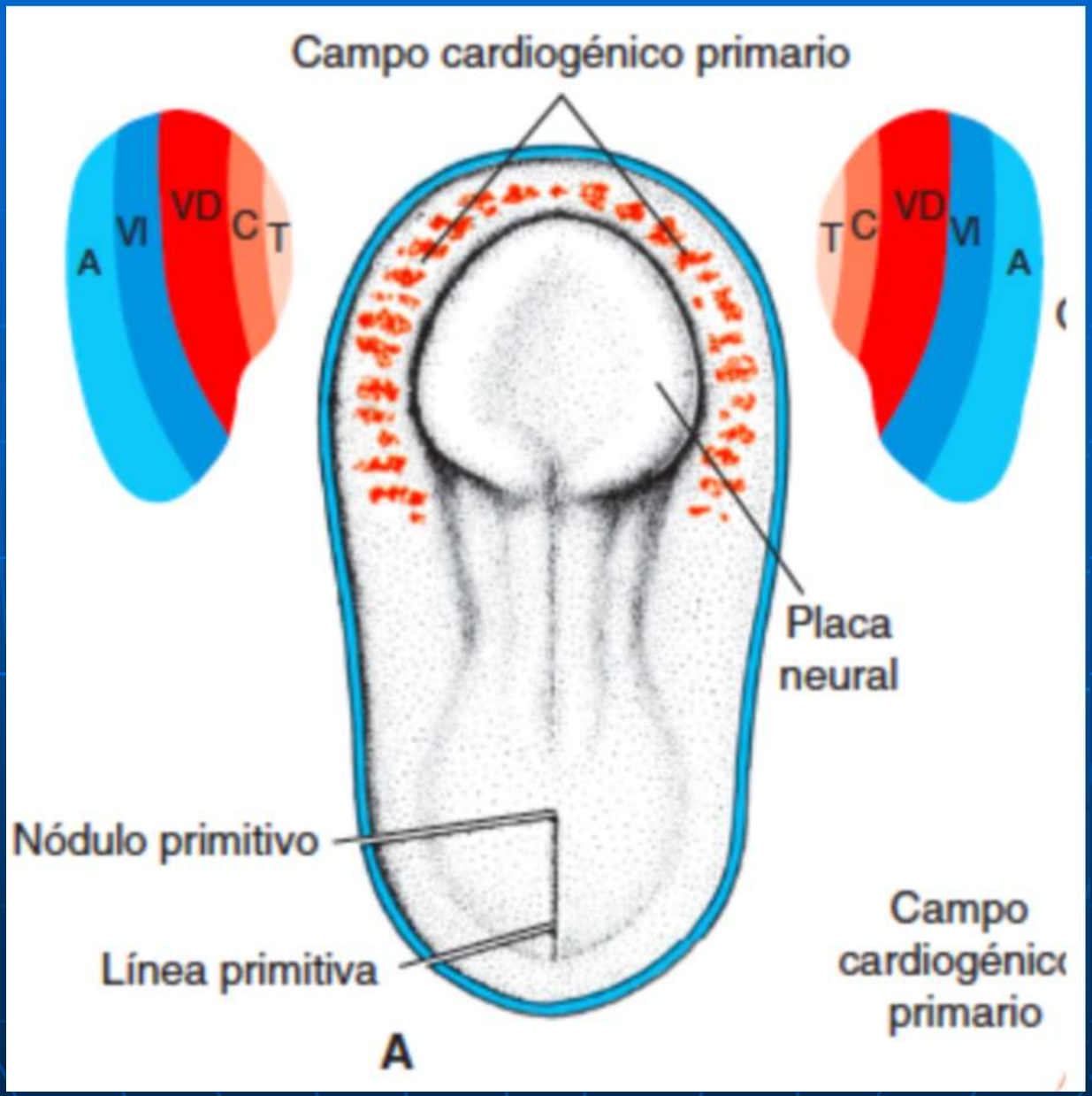
VASOS SANGUINEOS EXTRAEMBRIONARIOS

VASOS VITELINOS U ONFALOMESENTERICOS
VASOS UMBILIALES

VASOS SANGUINEOS EMBRIONARIOS

AORTAS DORSALES
VENAS CARDINALES ANTERIORES, POSTERIORES Y COMUNES

ESTABLECIMIENTO Y DEIFINICION DE PATRONES DEL CAMPO CARDIACO PRIMARIO

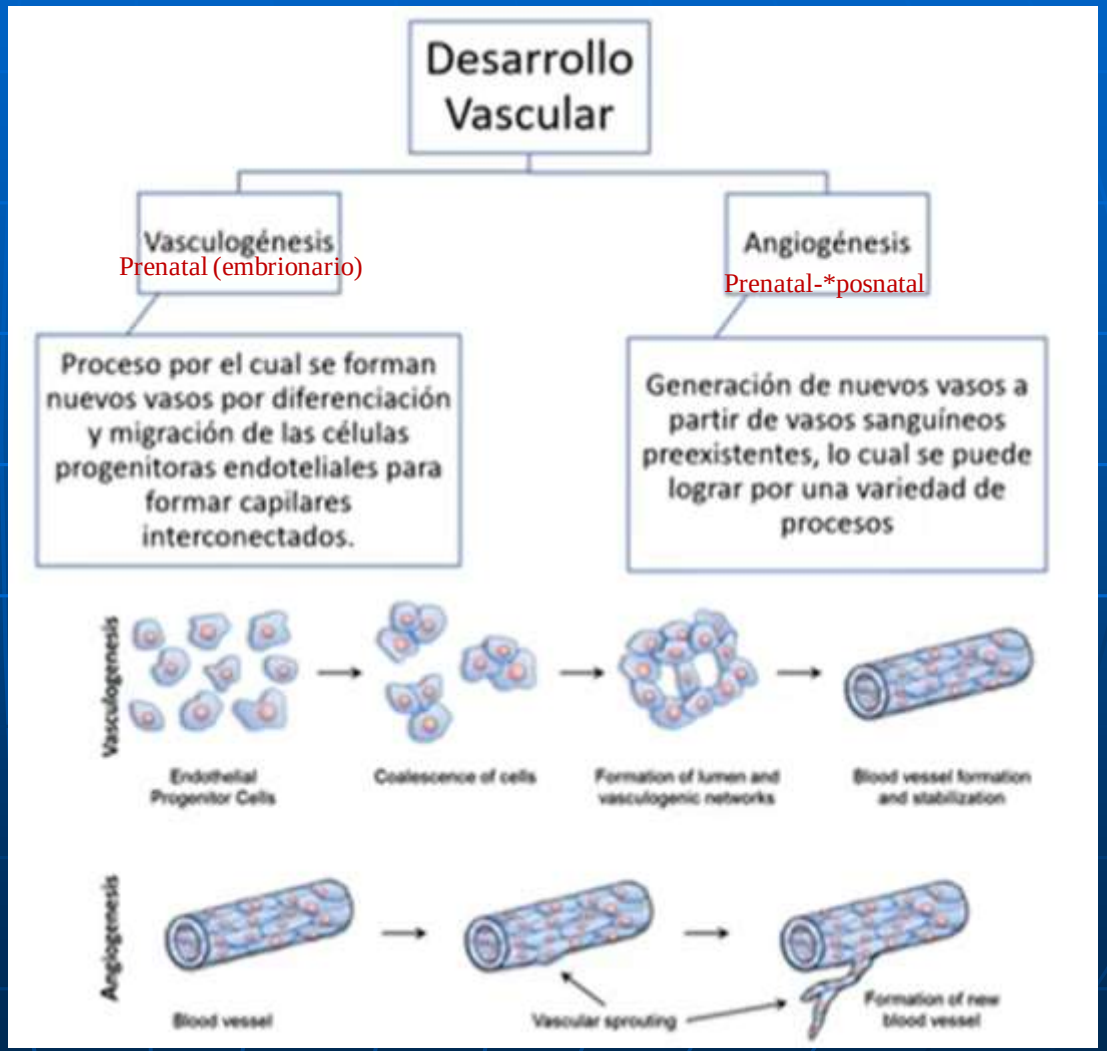


VASCULOGENESIS Y ANGIOGENESIS

SE CONGREGAN CEL MESENQUIMATOSAS CONOCIDAS COMO ANGIOBLASTOS, CEL FORMADORAS DE VASOS, PARA FORMAR GRUPOS AISLADOS DE CEL ANGIOGENAS QUE SE LLAMAN ISLOTES SANGUINEOS.

- **DENTRO DE LOS ISLOTES SANGUINEOS APARECEN CAVIDADES PEQUEÑAS POR CONFLUENCIA DE HENDIDURAS INTERCELULARES.**
- **LOS ANGIOBLASTOS SE APLANAN PARA FORMAR CEL ENDOTELIALES QUE SE DISPONEN ALREDEDOR DE ESTAS CAVIDADES Y FORMAN EL ENDOTELIO PRIMITIVO.**
- **ESTAS CAVIDADES RECUBIERTAS CON ENDOTELIO SE FUSIONAN PRONTO PARA FORMAR REDES DE CONDUCTOS ENDOTELIALES.**
- **LOS VASOS SE EXTIENDEN HACIA AREAS VECINAS POR YEMAS ENDOTELIALES Y FUSION CON OTROS VASOS.**

En todo el sistema los patrones se definen gracias a impulsos orientadores que implican al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y otros factores de crecimiento.

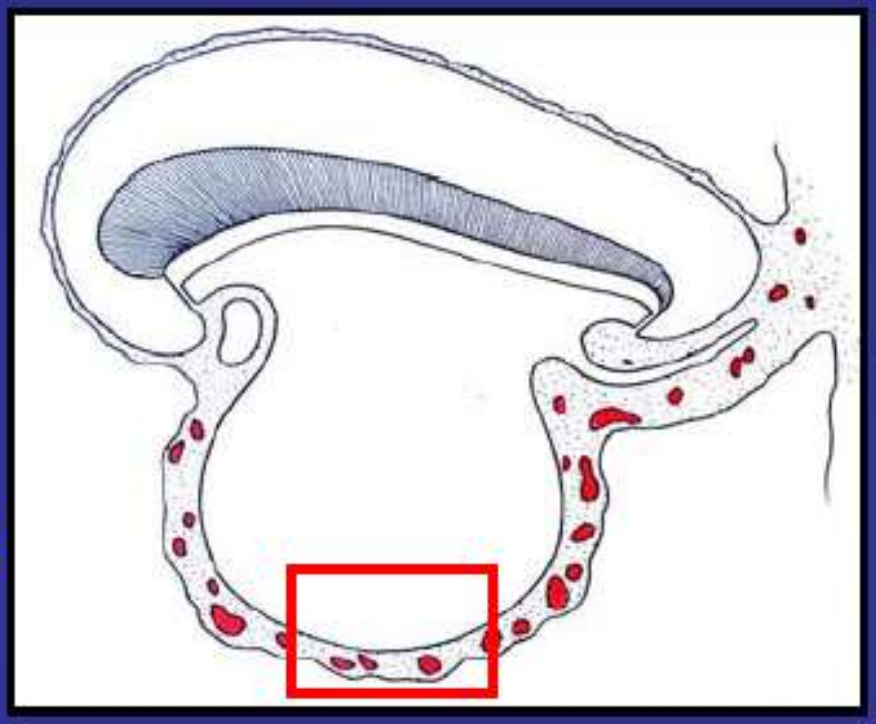


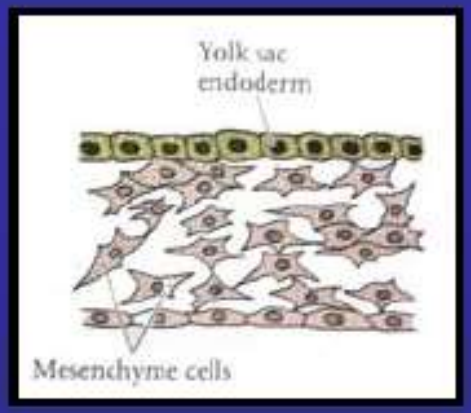
Comienzo de la 3ª semana

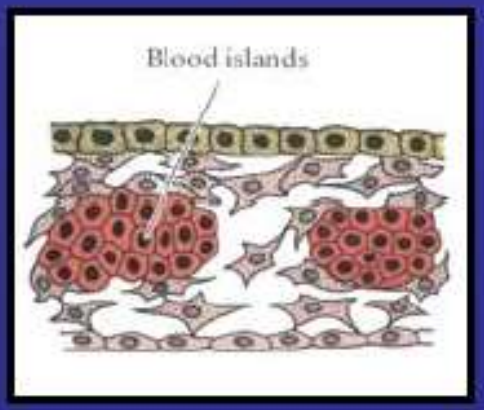
Factor de crecimiento endotelial vascular VEGF

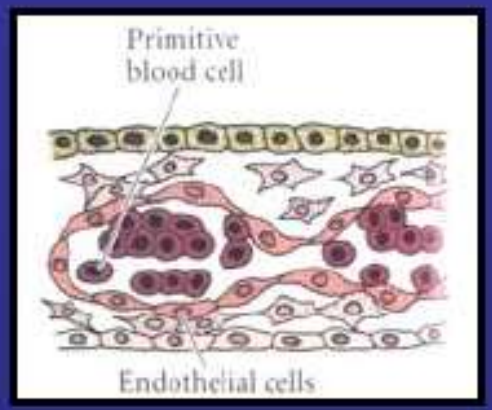
Inducción del endodermo sobre el mesodermo

Cúmulos celulares amgiógenos o Islotes de Wolff y Pander









El aparato cardiovascular y la sangre derivan del mesodermo

Los vasos sanguíneos embrionarios se forman a partir de los angioblastos mediante tres mecanismos principales.

Muchos de los vasos sanguíneos más grandes, como las aortas dorsales, se forman por la confluencia de los angioblastos in situ.

Otros conductos igualmente grandes, como los del endocardio, se forman por angioblastos que migran hacia la región procedentes de otros lugares.

Otros vasos, en especial los vasos íntersegmentarios del eje principal del cuerpo y los vasos del sistema nervioso central, se originan como brotes vasculares a partir de vasos más grandes ya formados. Muchos de los angioblastos del tronco al inicio proceden del mesodermo esplácnico.

- BMP: Promueve el desarrollo cardíaco y sanguineo

  Promueve la expresión de proteínas cardíacas

- Inhibición de WNT: Promueve la formación sanguinea

- NKX 2-5: Promueve al mesodermo a diferenciarse en tejido cardíaco

  Participa en el tabicamiento cardíaco

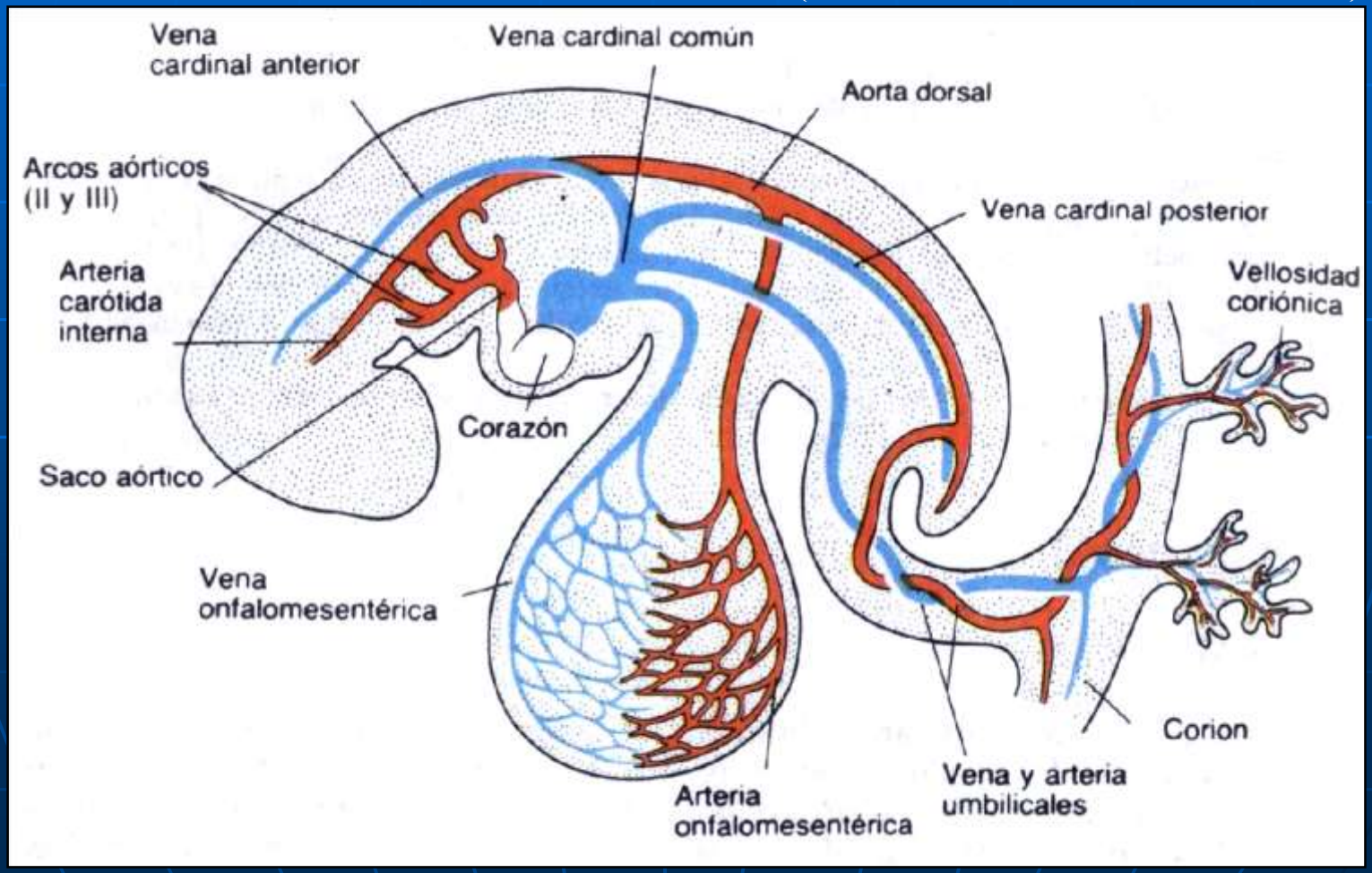
  Participa en el desarrollo del sistema de conducción

A. ONFALOMESENTERICAS:

TRONCO CELIACO, MESENTERICA SUPERIOR
MESENTERICA INFERIOR.

A. UMBILICALES:

A ILIACA INTERNA Y VESICAL SUPERIOR……(LIGAMENTO UMBILICAL MEDIO)



Órganos hematopoyéticos embrionarios

Saco vitelino

5ª semana
- Hígado
- Bazo
- Timo
- Médula ósea

SISTEMA ARTERIAL

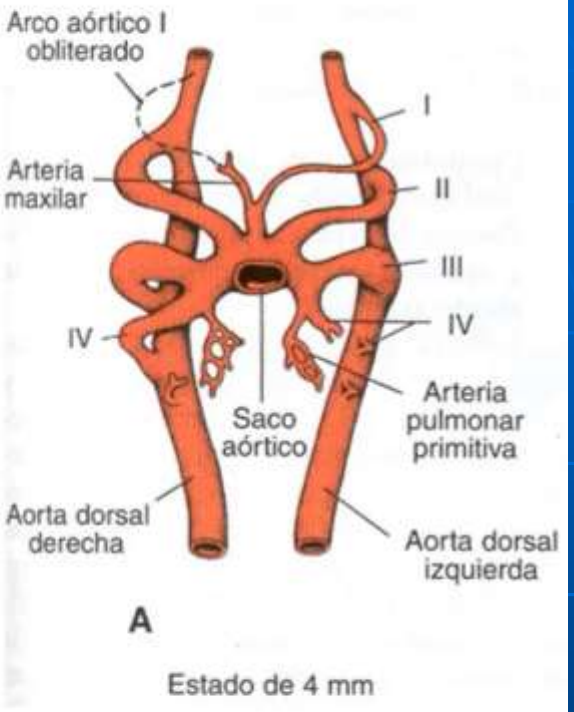
Arcos aórticos

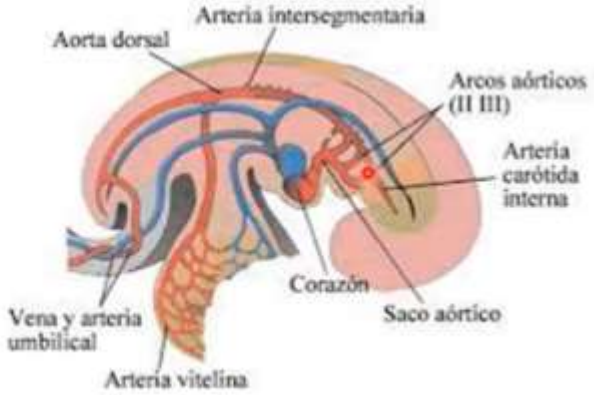
Ramas de la aorta dorsal

Sistema arterial

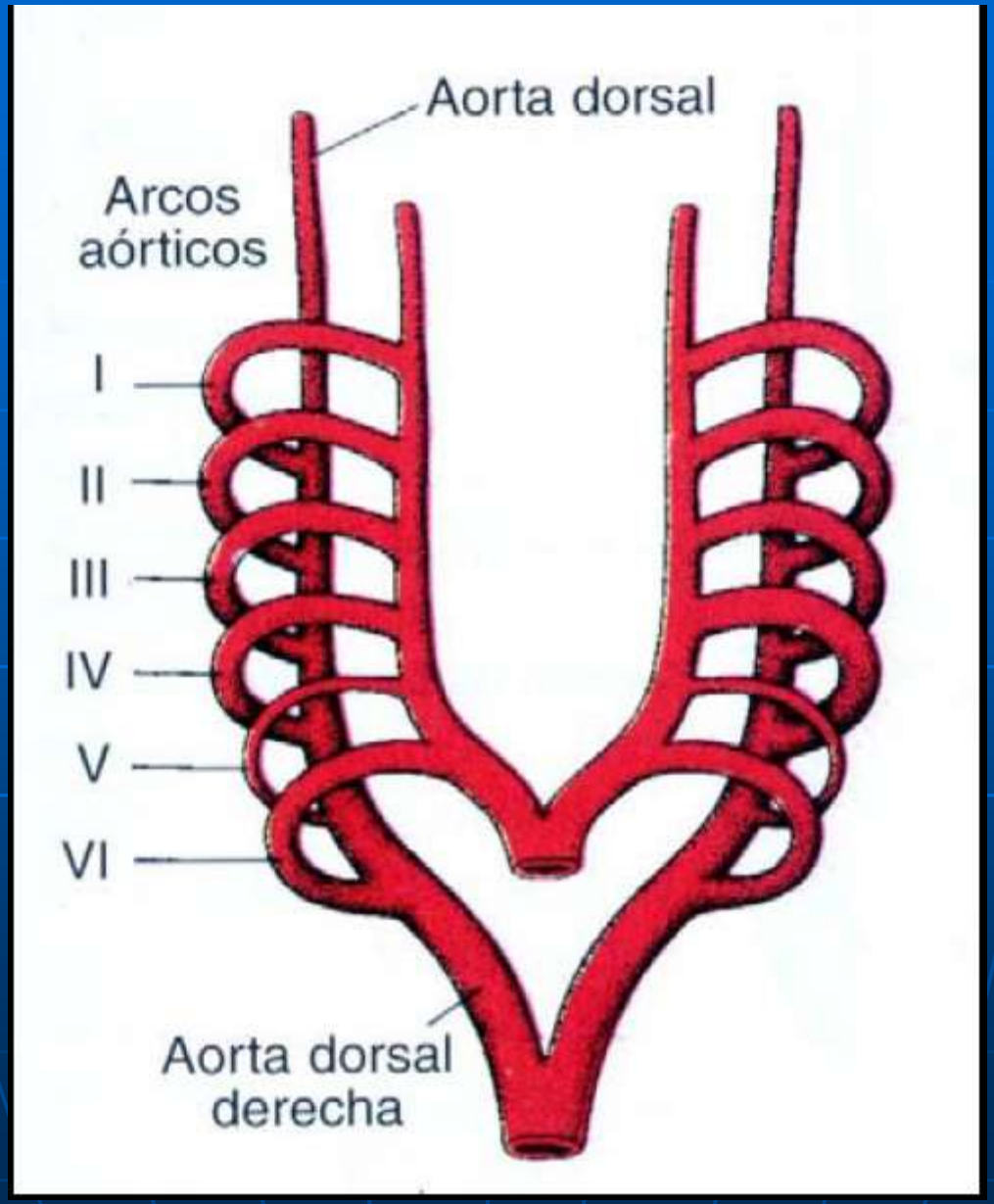
- **Arcos aórticos:**
  - Se forman durante la **cuarta y quinta semana**
  - Poseen su **propio nervio y arterias craneales**
  - Desarrollo cefalo-caudal
  - Involuciona el quinto par
  - Cél. cresta neural → Tej. muscular y conectivo y también regulan los patrones que los definen.

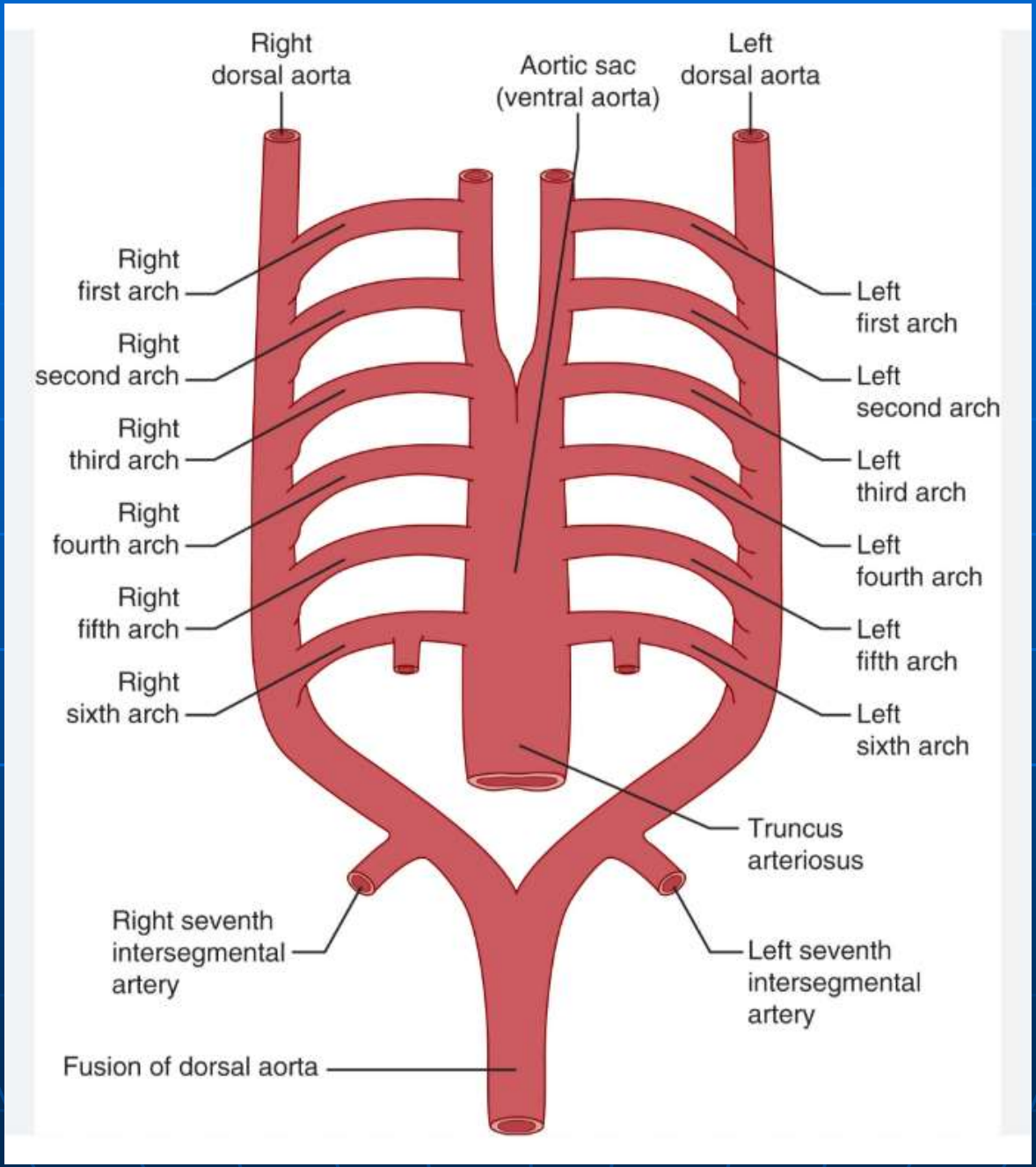
22-23 dias

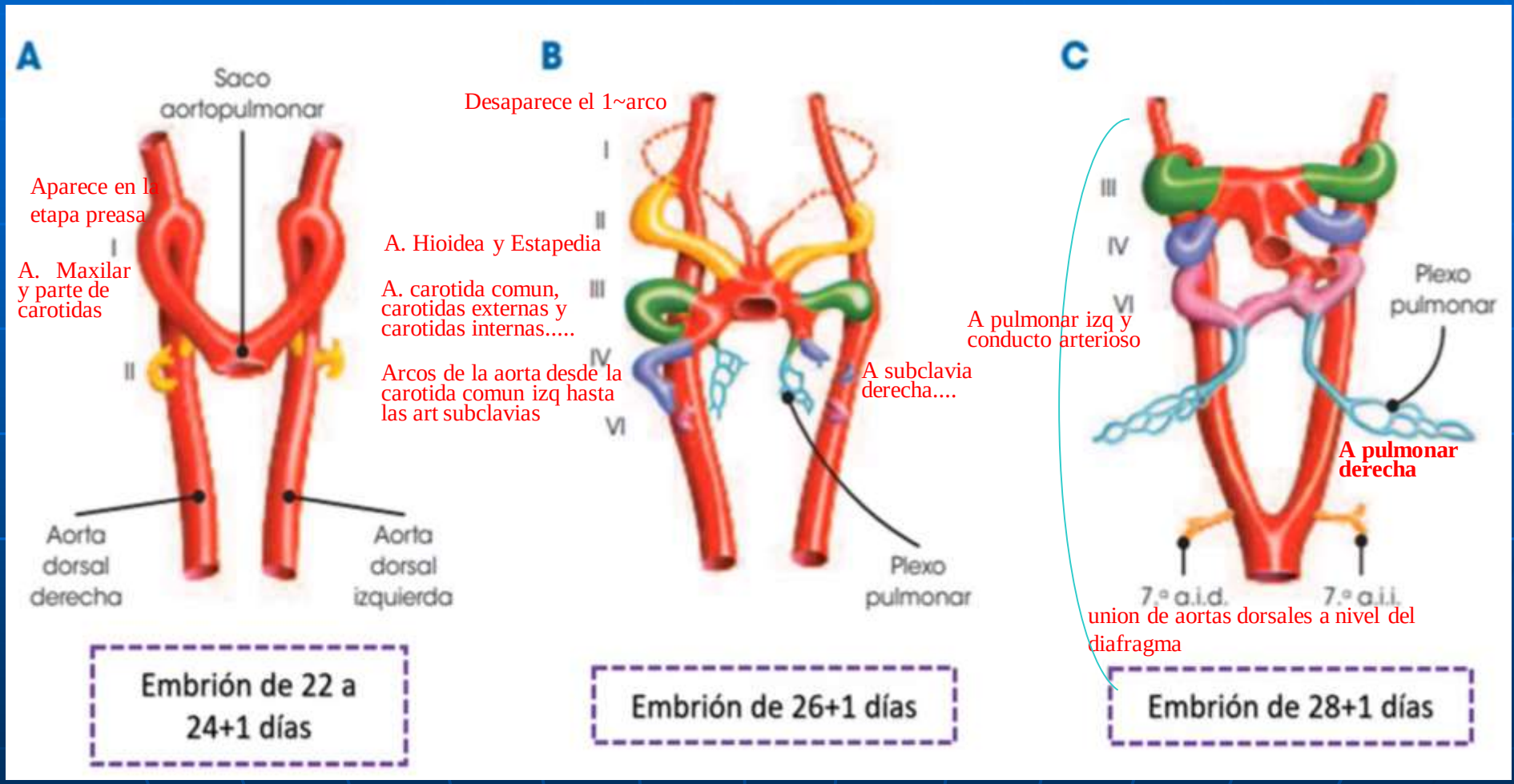




Los recubrimientos endodérmico y ectodérmico de los arcos generan señales interactivas para las células de las crestas, con el fin de regular el proceso de formación de patrones. Por ejemplo, la señalización de FGF8 en el ectodermo del arco es relevante para el desarrollo del cuarto arco. Debido a que la definición de patrones también implica elementos izquierda-derecha, PITX2, el gen maestro de la lateralidad, que se expresa en el saco aórtico, el CCS y el mesodermo del arco, regulan la lateralidad durante la reestructuración del patrón original del arco aórtico.


Aorta dorsal
Arcos aórticos
I
II
III
IV
V
VI
Aorta dorsal derecha


Right dorsal aorta
Aortic sac (ventral aorta)
Left dorsal aorta
Right first arch
Right second arch
Right third arch
Right fourth arch
Right fifth arch
Right sixth arch
Left first arch
Left second arch
Left third arch
Left fourth arch
Left fifth arch
Left sixth arch
Truncus arteriosus
Right seventh intersegmental artery
Left seventh intersegmental artery
Fusion of dorsal aorta



Aparece en la etapa preasa

A. Maxilar y parte de carotidas

A. Hioidea y Estapedia

A. carotida comun, carotidas externas y carotidas internas.....

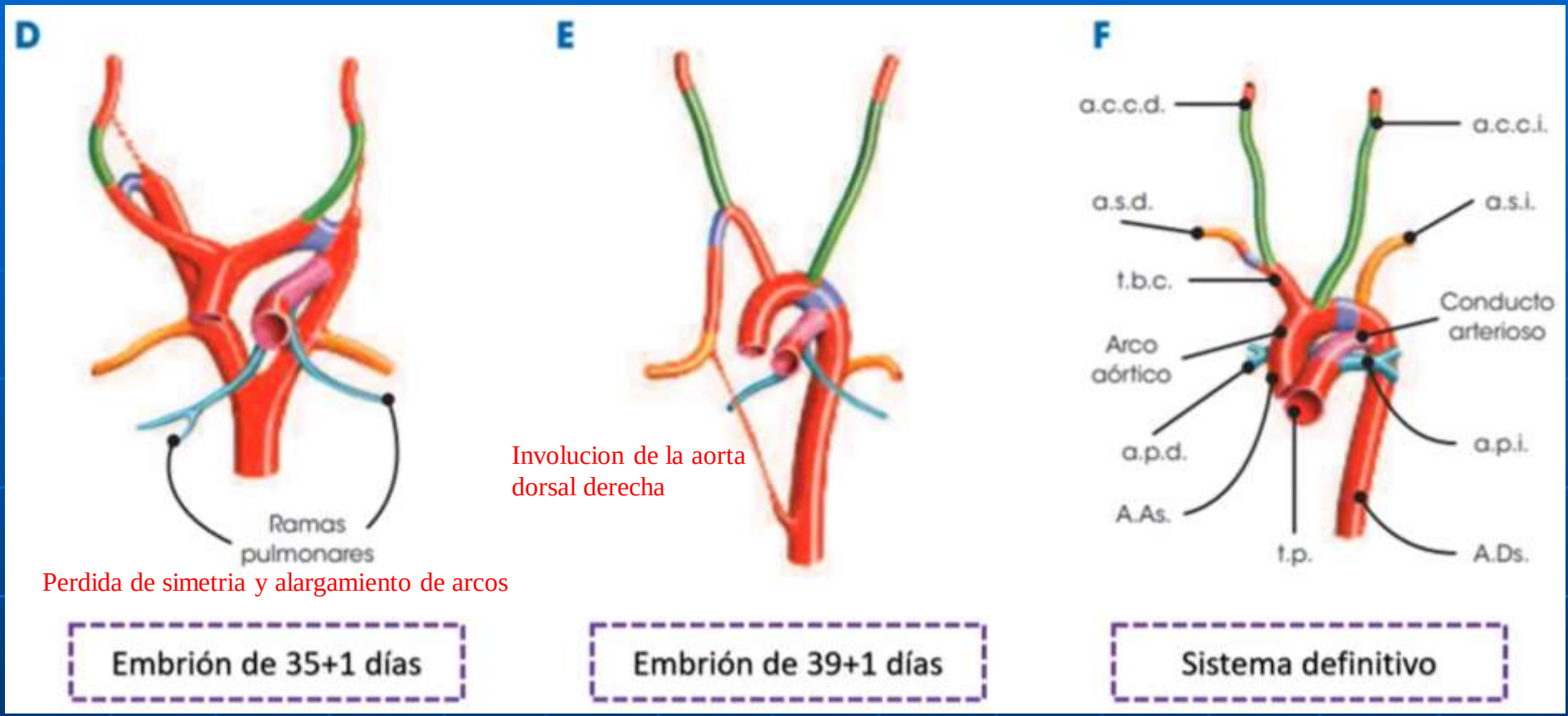
Arcos de la aorta desde la carotida comun izq hasta las art subclavias

A subclavia derecha....

A pulmonar izq y conducto arterioso

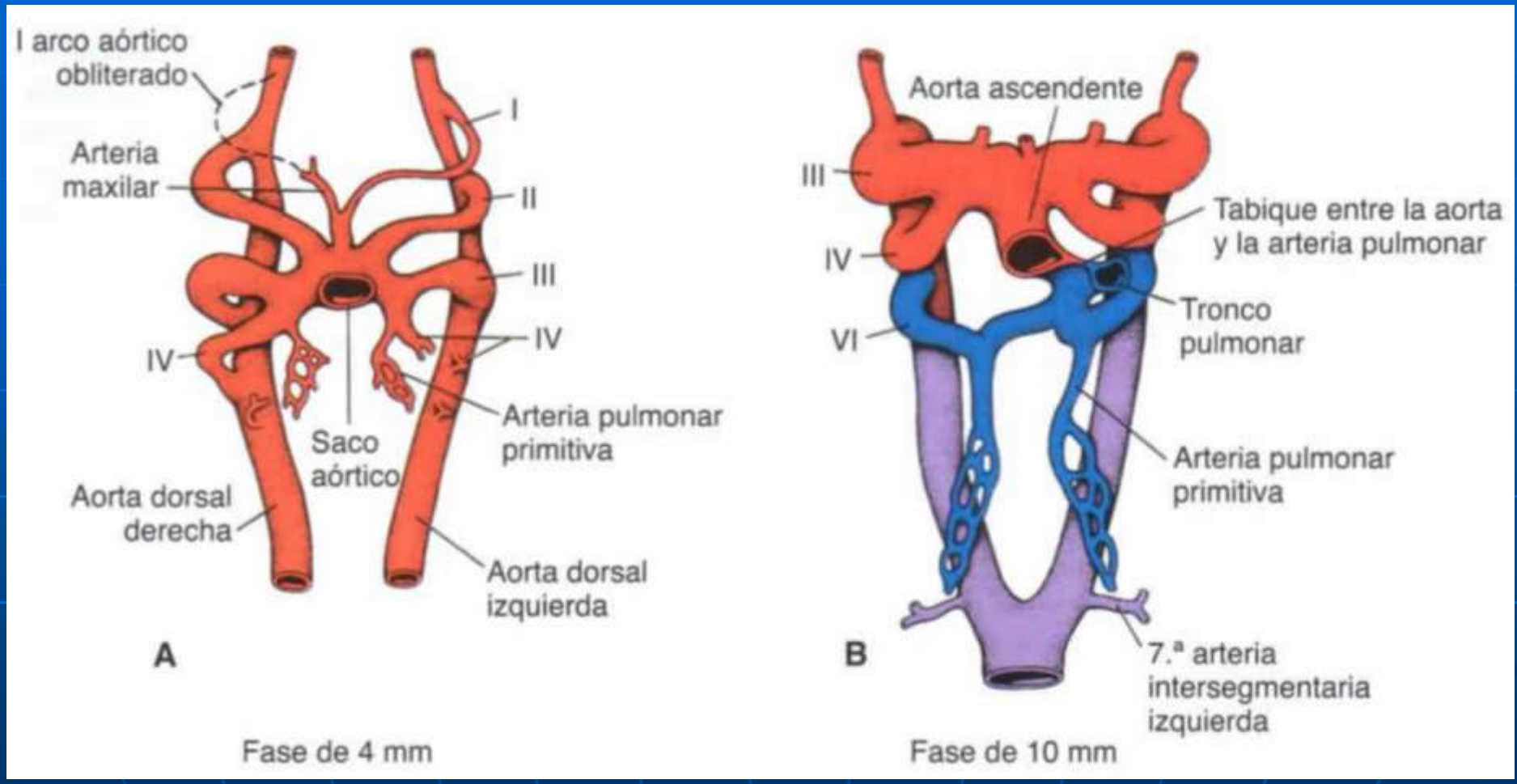
A pulmonar derecha

union de aortas dorsales a nivel del diafragma

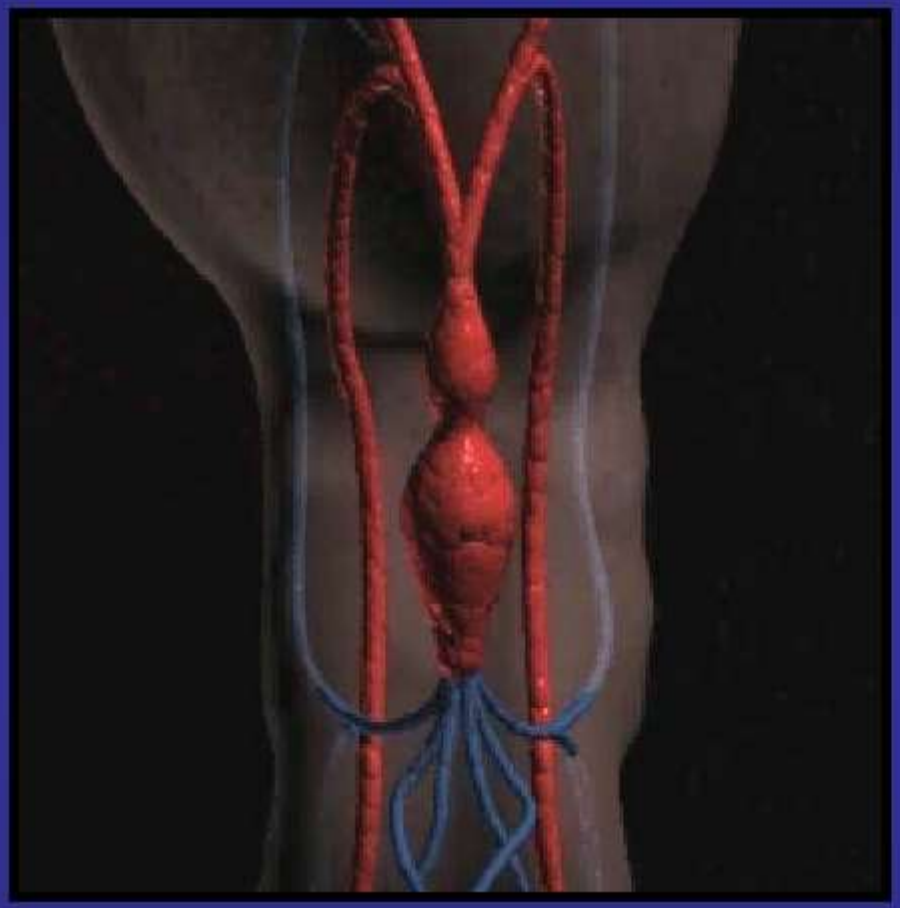


Perdida de simetria y alargamiento de arcos

Involucion de la aorta dorsal derecha


I arco aórtico obliterado
Arteria maxilar
I
II
III
IV
IV
Arteria pulmonar primitiva
Saco aórtico
Aorta dorsal derecha
Aorta dorsal izquierda
A
Fase de 4 mm
Aorta ascendente
III
IV
VI
Tabique entre la aorta y la arteria pulmonar
Tronco pulmonar
Arteria pulmonar primitiva
B
7.ª arteria intersegmentaria izquierda
Fase de 10 mm

Día 22



Formación del 1º arco aórtico

Formación del saco aórtico

Durante 4ª semana

se fusionan las aortas dorsales
desde 4º segmento dorsal al 4º lumbar



Día 26

Forma el 2º arco aórtico

Día 28

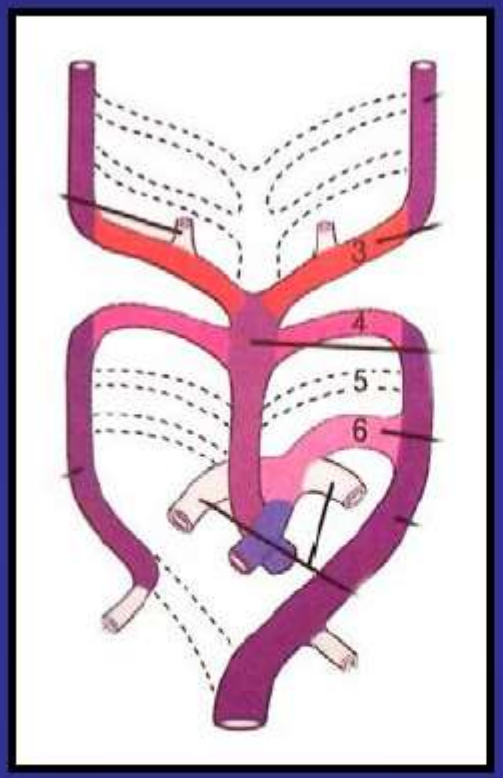
Involuciona el 1º arco aórtico

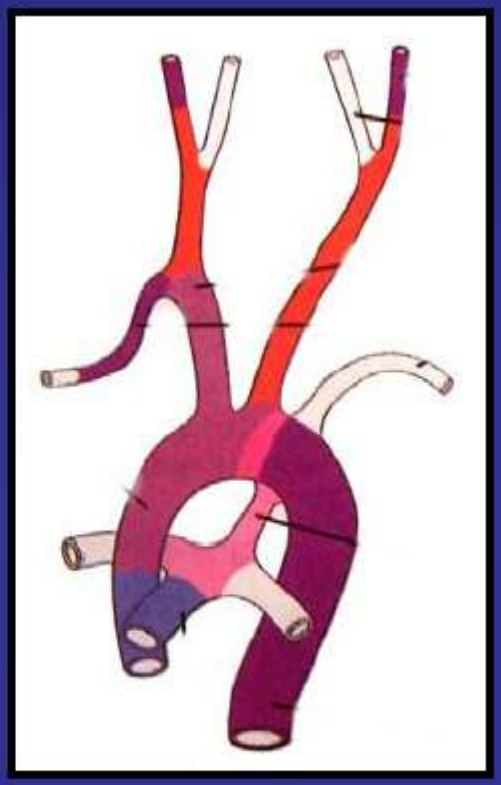
Forman 3º y 4º arcos aórticos

Día 29

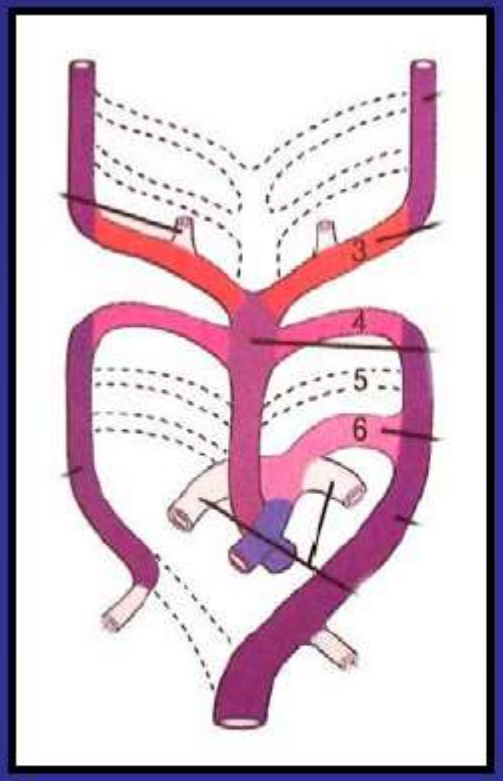
Involuciona el 2º arco aórtico

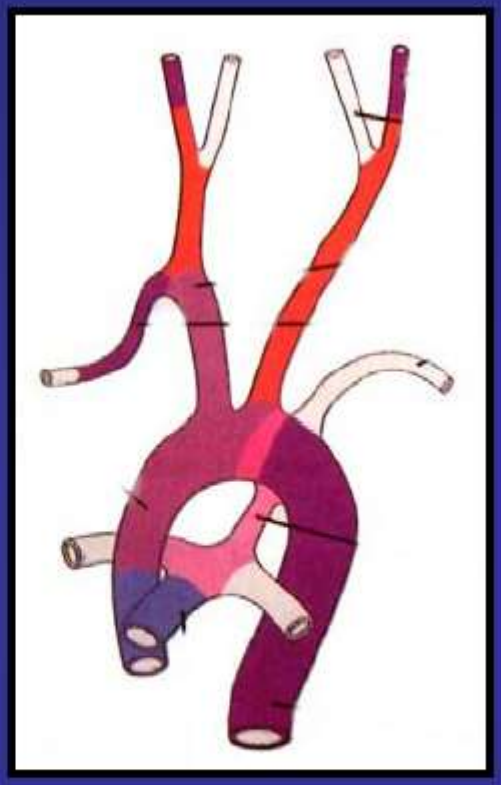
Forma el 6º arco aórtico



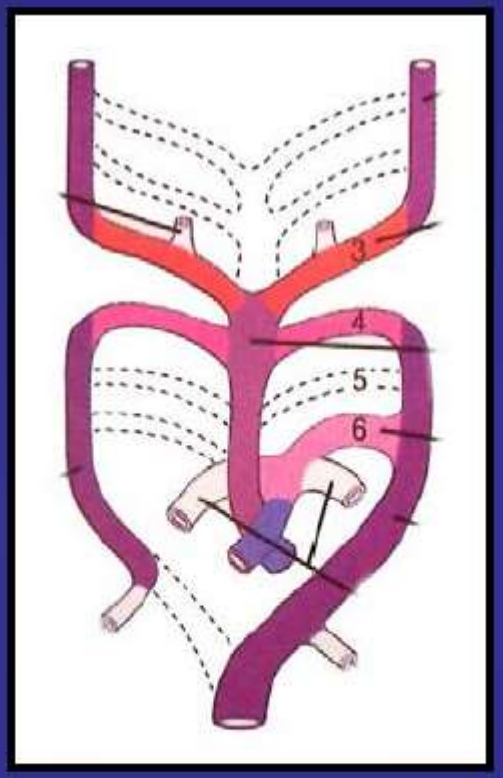


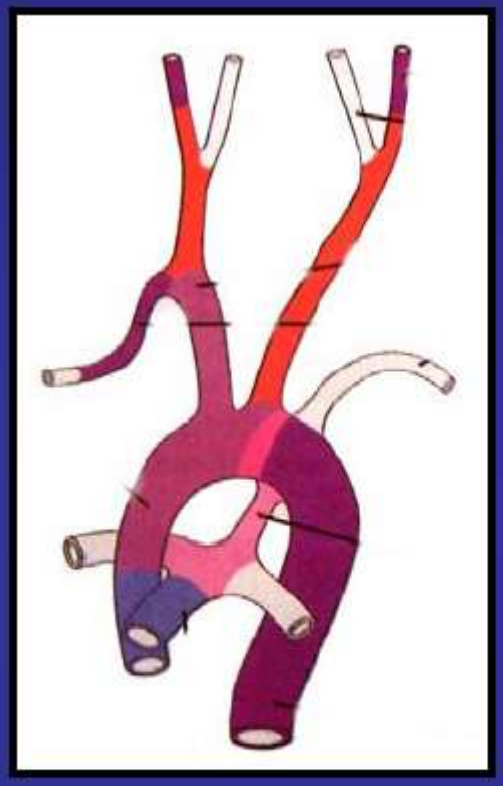
3º arco aórtico:
- Art. carótidas primitivas
- Porción proximal de las carótidas internas
- Art. carótidas externas brotan de las carótidas comunes



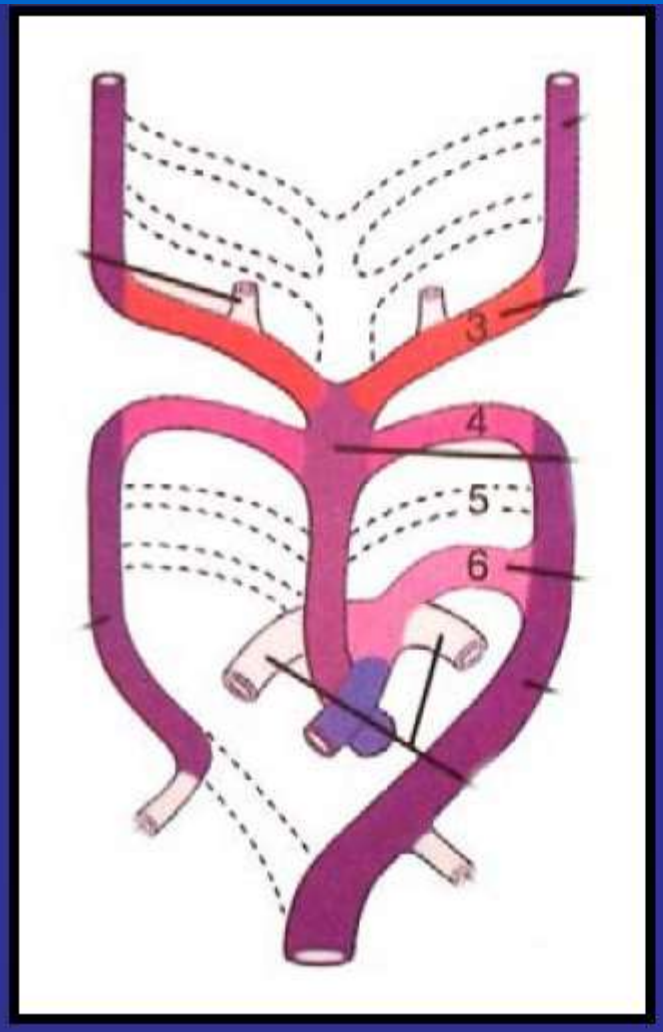


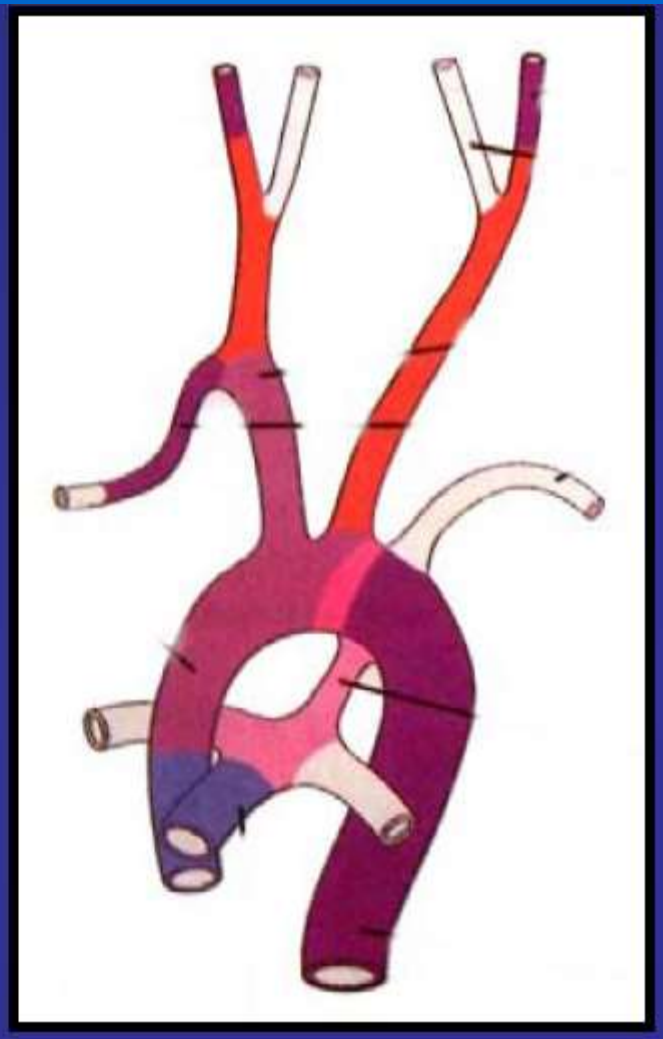
4º arco aórtico derecho:
- Art. Subclavia derecha
- Tronco braquiocefálico derecho



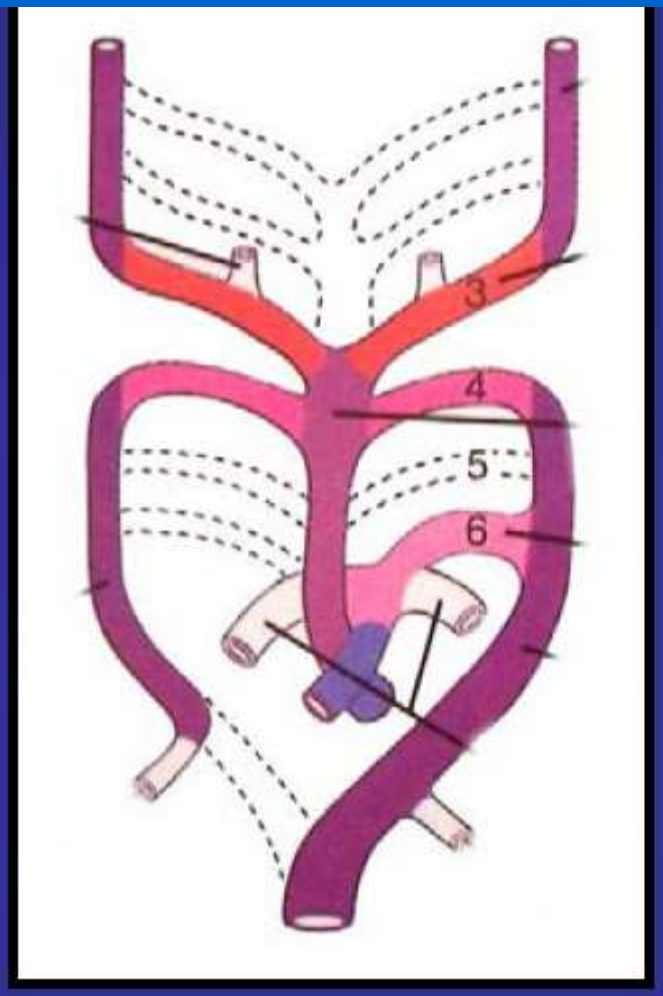


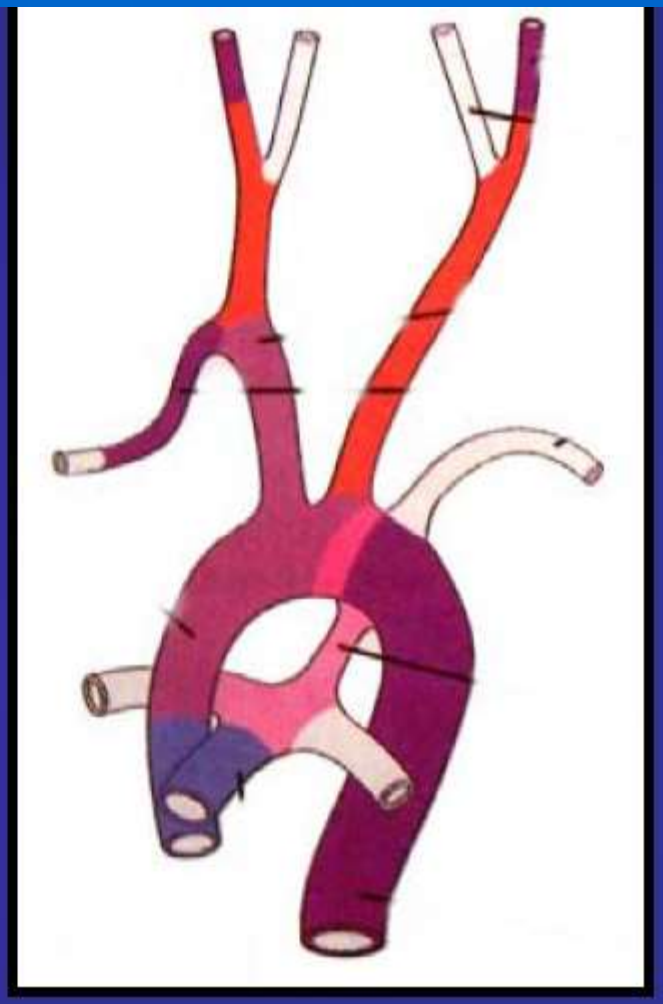
4º arco aórtico izquierdo: { Cayado de la aorta
Porción cefálica de la aorta descendente





6º arco aórtico izquierdo: ⟶ Conducto arterioso

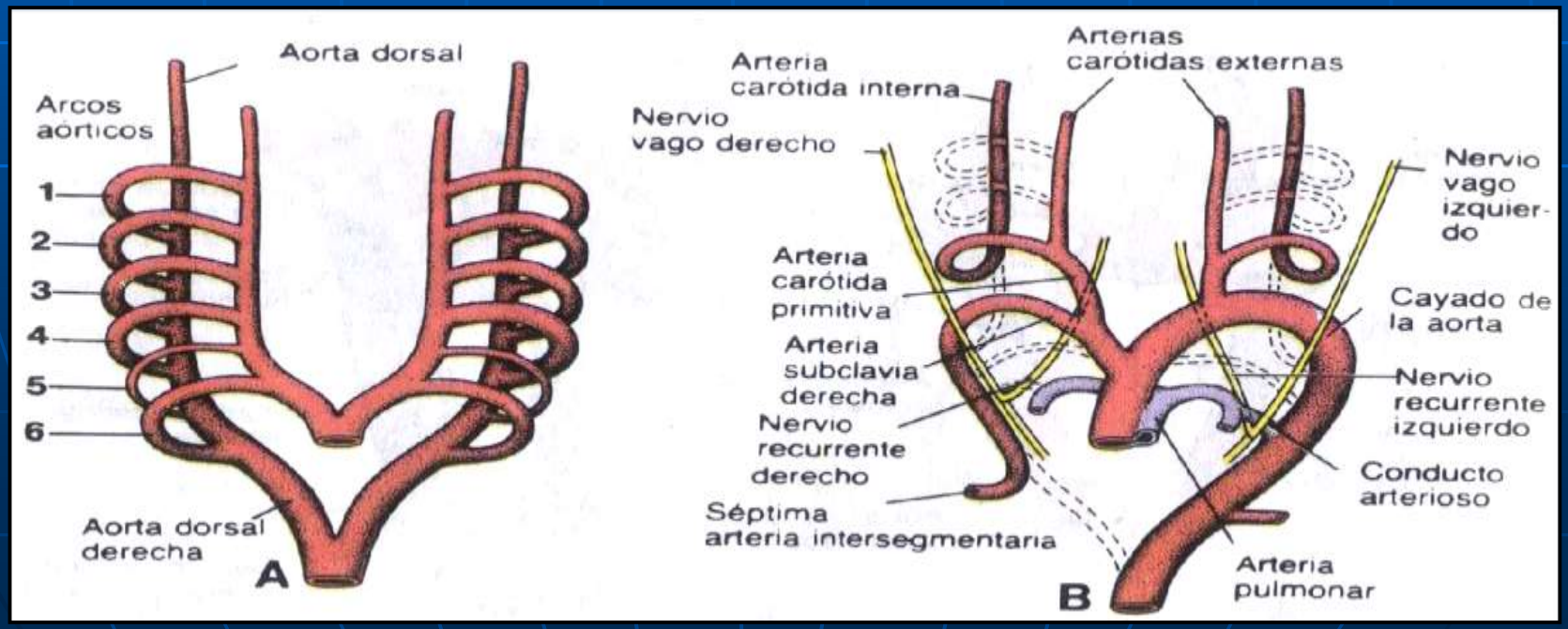




7ª arteria intersegmentaria izquierda: ⟶ Art. Subclavia izquierda

DERIVADOS DE ARCOS AORTICOS

1- A. MAXILAR, ……..ART CAROTIDAS EXTERNAS
2- A. INFRAHIOIDEA Y DEL MUSCULO DEL ESTRIBO (ART ESTAPEDIAS)
3- A. CAROTIDA PRIMITIVA
   A. CAROTIDA INT……(RESTO DE LA AORTA DORSAL)
   A. CAROTIDA EXT.
4- CAYADO DE LA AORTA Y SUBCLAVIA DERECHA…….
5-
6- A. PULMONAR DERECHA Y CONDUCTO ARTERIOSO



Aorta dorsal desarrolla 3 grupos de ramas

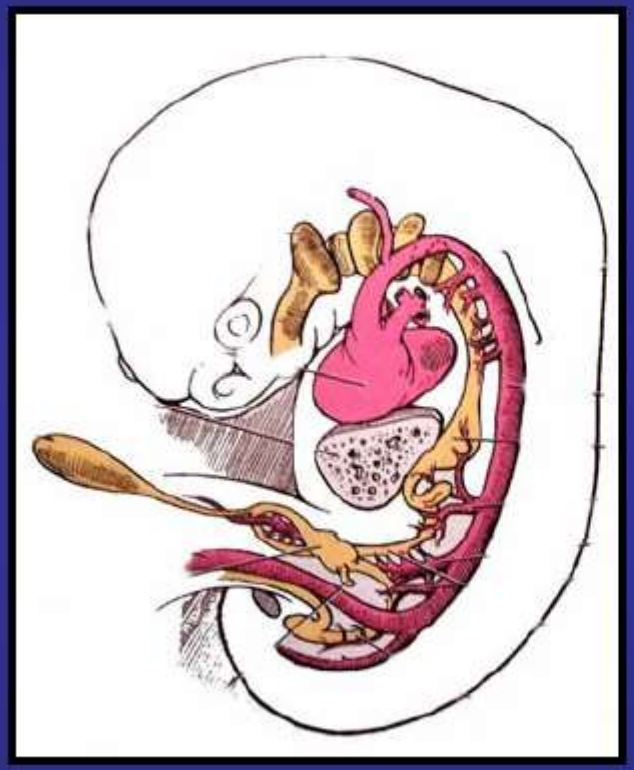
Ramas ventrales: irrigan el intestino y glándulas anexas

Ramas laterales: Irrigan estructuras retroperitoneales

Ramas intersegmentarias:

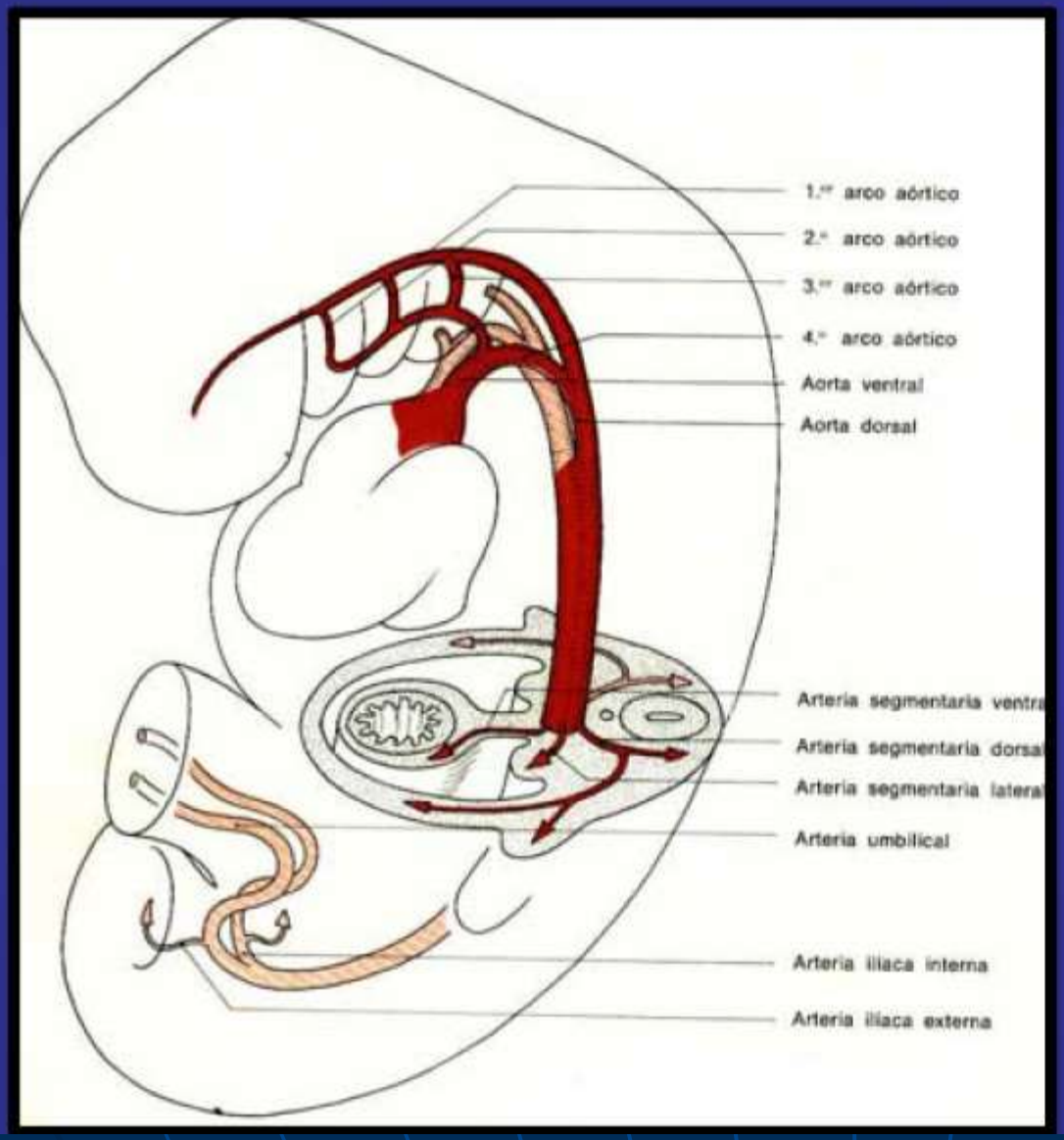
- Cabeza, cuello
- Pared corporal
- Extremidades
- Columna

Ramas ventrales



- Supradiafragmáticas
  - Esófago
- Infradiafragmáticas
  - Intestino anterior
    - Estómago
    - Duodeno
    - Hígado
    - Páncreas
    - Bazo
  - Intestino medio
    - Asas intestinales
  - Intestino posterior
    - Colon transverso
    - Colon descendente
    - Colon sigmoide
    - Recto

Ramas laterales

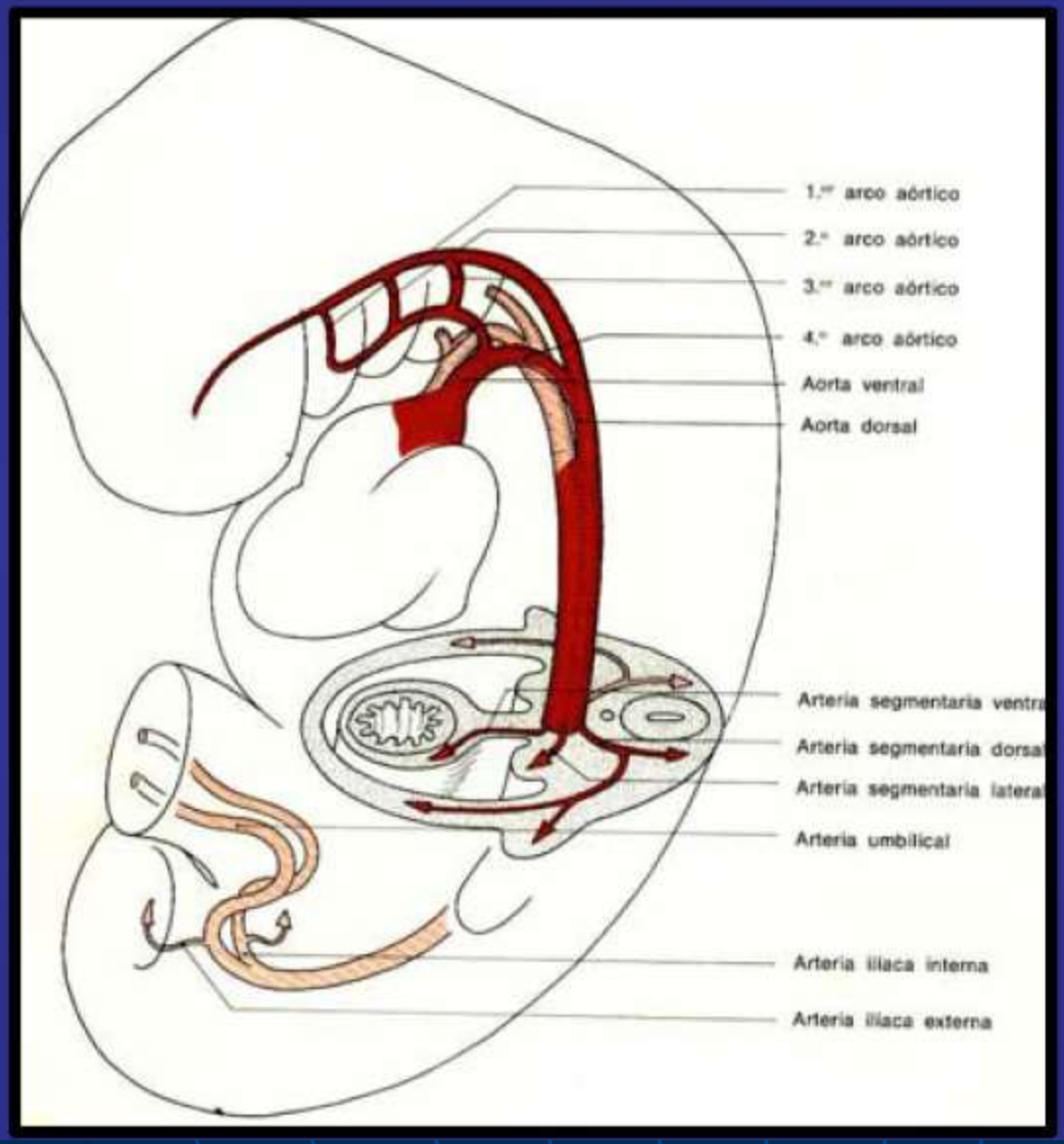


Gónadas

Riñones

Glándulas suprarrenales

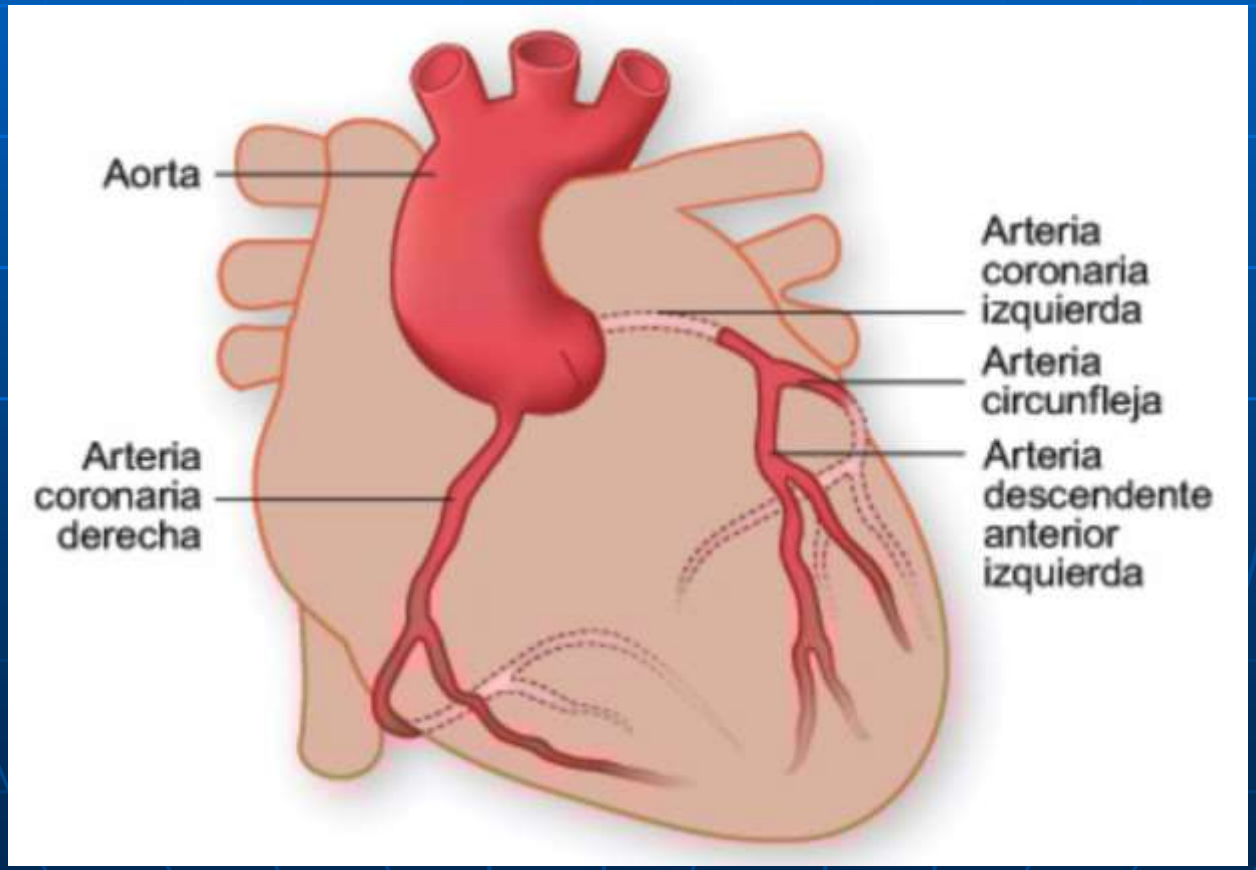
Ramas intersegmentarias (dorsales)



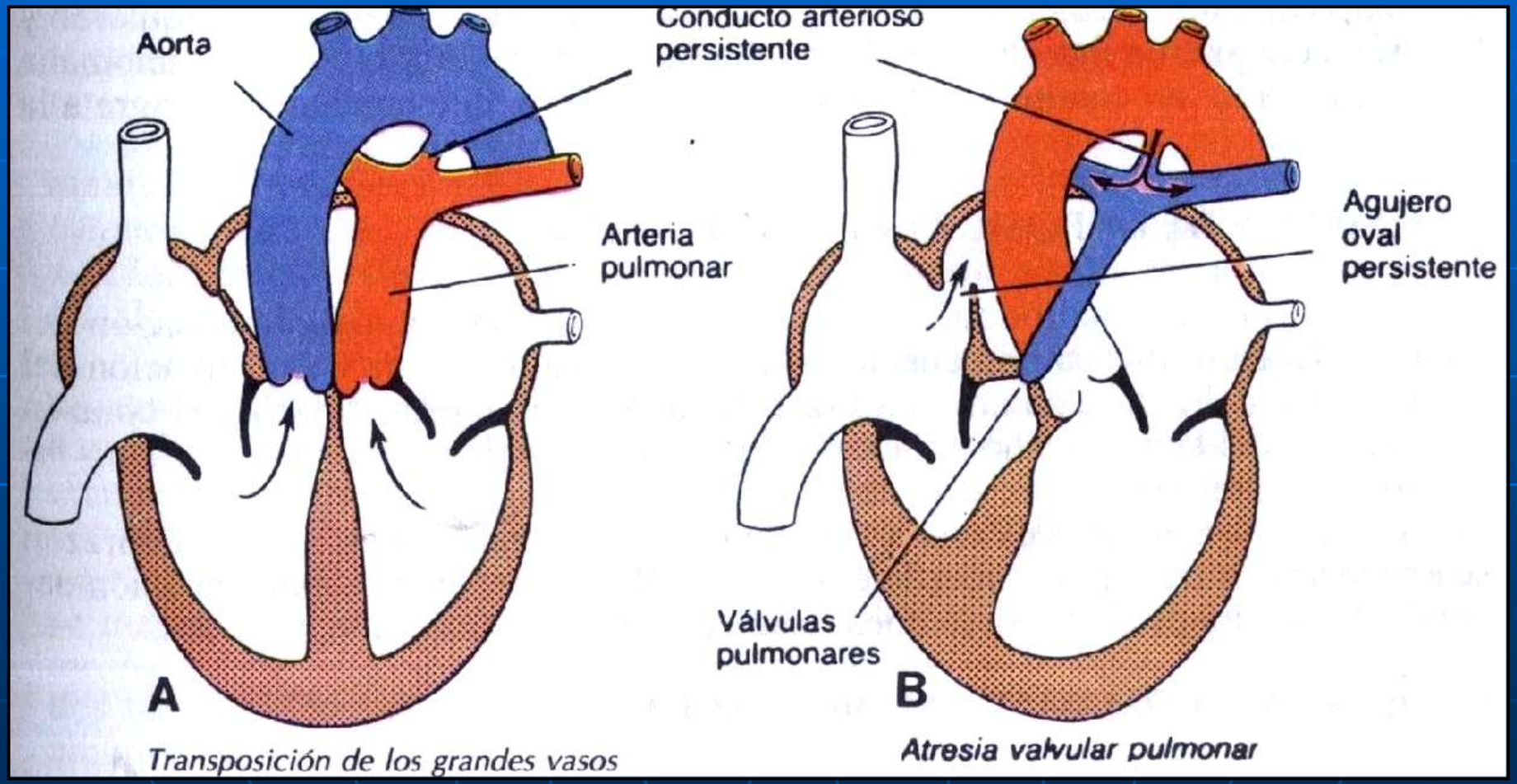
- Cabeza
- Cuello
- Pared corporal
- Extremidades
- Columna

Arterias coronarias

Las arterias coronarias derivan del epicardio, que se diferencia a partir del órgano proepicárdico, que se ubica en la región caudal del mesocardio dorsal, un derivado del CCS. Algunas células epicárdicas sufren una transición epiteliomesénquima inducida por el miocardio subyacente. Las células mesenquimatosas recién formadas generan entonces células endoteliales y de músculo liso para las arterias coronarias. Las células de la cresta neural también pudieran contribuir a la producción de células de músculo liso a lo largo de los segmentos proximales de estas arterias, y pueden dirigir la conexión de las arterias coronarias con la aorta. La conexión ocurre por el crecimiento de células del endotelio arterial hacia el interior de la aorta, lo que hace que las arterias coronarias "invadan" la aorta.



ANOMALIAS DEL SISTEMA ARTERIAL



Coartación de la aorta

Tipos	Preductal: infantil Posductal: adulto
Fisiopatología	Estrechamiento de la luz aórtica
Soplo	Mesosistólico en tórax, espalda y apófisis espinosas
Cx clínico	Preductal: IC grave, no sobreviven Posductal: 30 años, hipertensión en extremidades superiores, pulsos débiles femorales, claudicación y frialdad, palpación de vasos colaterales en area interescapular
Hallazgos Rx	Muescas de Rösler y signo del "3" en la aorta, signo de la E en esofagograma
Hallazgos ECG	Desviación del eje a la izquierda, hipertrofia VI
Estudios de imagen	AngioTAC, RM
Patología asociada	Válvula aórtica bicúspide, Sx Turner, aneurismas polígono Willis
Complicaciones	IC, aneurisma disecante, rotura aórtica, aortitis infecciosa
Tratamiento	Qx Crafoord, Waldhausen, preferible en <5años



